

Bitte beschränken Sie sich auf möglichst kurze Stichpunkte oder Gleichungen bei Ihrer Antwort. Verwenden Sie eine von uns abweichende Verwendung der Formelsymbole, müssen diese erläutert werden.

Frage 1)

Wie hängt der kapazitive Blindwiderstand von der Messfrequenz und der Kapazität des Kondensators ab?

Frage 2)

Welche beiden Kräfte (mit Gleichung) wirken auf Ionen im elektrischen Feld?

Frage 3)

Geben Sie die Definitionen folgender Größen an. Geben Sie für alle von Ihnen verwendeten Formelsymbole an, wofür diese stehen.

Ionenäquivalenzleitfähigkeit $\lambda_i =$

Leitfähigkeit $\kappa =$

Äquivalenzleitfähigkeit $\Lambda =$

Frage 4)

Durch welche Maßnahmen wird der Einfluss der Polarisierung minimiert?

Frage 5)

Welche bremsenden Kräfte bestimmen die Driftgeschwindigkeit in realen Lösungen?

Frage 6)

Skizzieren Sie die Ionenverteilung einer Elektrolytlösung nach der *Debye-Hückel*-Theorie.

Frage 7)

Skizzieren Sie die Strom-Spannungs-Kurven für Gleich- und Wechselspannung.

Frage 8)

Erläutern Sie *kurz* den Unterschied zwischen einem *starken* und *schwachen* Elektrolyten.

Frage 9)

Formulieren Sie das *Kohlrauschsche* Quadratwurzelgesetz. Für welchen Elektrolyttyp gilt es? Welche Größe bestimmt man mit seiner Hilfe?

Frage 10)

Formulieren Sie das *Ostwaldsche* Verdünnungsgesetz. Welche beiden Näherungen sind Basis dieses Gesetzes?

Frage 11)

Welche Kräfte kompensieren sich in ideal verdünnter Lösung bei konstanter Ionengeschwindigkeit in einem elektrischen Feld?

Lösungen

Lösung 1)

$X_c = \frac{1}{\omega C}$ kapazitiver Blindwiderstand X_c ist umgekehrt proportional zur Messfrequenz ω und Kapazität C .

Lösung 2)

Beschleunigende Kraft des elektrischen Felds: $F_B = |z_i|eE$

Reibungskraft gemäß Stokes-Gesetz: $F_R = -6\pi\eta r_i v_{Di}$

Lösung 3)

$$\lambda_i = F u_i = \frac{F v_{Di}}{E}$$

$$\kappa = \frac{K_z}{R} = K_z G = G \frac{l}{A} = G \frac{l^2}{V}$$

$$\Lambda = \frac{\kappa}{zc} = \frac{\Lambda_m}{z}$$

Lösung 4)

Platinierung der Elektrodenoberfläche (Vergrößerung der Oberfläche)

Verwendung von Wechselspannung (Vermeidung von Gleichstrompolarisation).

Lösung 5)

Asymmetriekraft

elektrophoretische Kraft

Lösung 6)

Skizze der Ionenverteilung einer Elektrolytlösung nach der Debye-Hückel-Theorie

Lösung 7)

Skizze Strom-Spannungs-Kurven für Gleich- und Wechselspannung

Lösung 8)

Starker Elektrolyt: vollständige Dissoziation im gesamten Konzentrationsbereich

Schwacher Elektrolyt: Dissoziation ist stark konzentrationsabhängig

Lösung 9)

$$\Lambda = \Lambda^\infty - k\sqrt{c}$$

starke Elektrolyte

als Ordinatenabschnitt des quasilinearen Plots Λ vs. $\sqrt{c}$ ergibt sich die Grenzleitfähigkeit (Äquivalenzleitfähigkeit bei unendlicher Verdünnung) Λ^∞ .

Lösung 10)

$$K_c^{app} = \frac{\alpha^2 c^2}{(1-\alpha)c} = \frac{\left(\frac{\Lambda}{\Lambda^\infty}\right)^2}{1-\frac{\Lambda}{\Lambda^\infty}}$$

Vernachlässigung vom Aktivitätskoeffizienten $\gamma_i \approx 1$ und Arrhenius-Näherung: $\alpha = \frac{\Lambda}{\Lambda^\infty}$

Lösung 11)

Beschleunigende Kraft des elektrischen Felds

Name: _____ P6 Antestat Datum: _____

Bremsende Kraft ist die Reibungskraft gemäß dem Stokessche Gesetz